UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	Jassen Nova Tabalujan 2428240026
Kelas	SI5B
Judul project / topik API	Camping Gear RESTful API
Tautan repositori	https://github.com/jassenqeren/tugas1-restful-2428240026
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	21 Oktober

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

> **Sebelum mengambil screenshot Runner**
> Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:

Camping Gear RESTful API merupakan API yang digunakan untuk mengelola data peralatan berkemah, seperti tenda, tas, peralatan memasak, dan penerangan. API ini dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js serta menyediakan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk menambah, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data peralatan kemah. Pengujian dilakukan menggunakan Postman dengan automated test script untuk memeriksa status respons dan isi data yang dikembalikan oleh server.

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi `cekApiKey` atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/camping-gears		200	Mengambil seluruh data peralatan kemah
2	GET	/camping-gears/:id		200	Mengambil data berdasarkan ID
3	POST	/camping-gears		201	Menambahkan data peralatan kemah
4	PUT	/camping-gears/:id		200	Memperbarui data berdasarkan ID
5	DELETE	/camping-gears/:id		204	Menghapus data berdasarkan ID
6					
7					
8					

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:3000	Alamat server

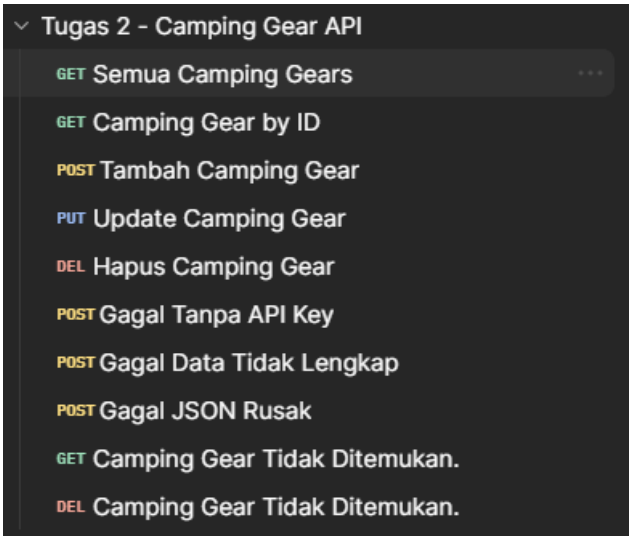
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
2	api_key	SI5B-CAMPING-2026	Nilai header kunci API
3	campingGearId		ID dari respons POST
4			

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.



Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:

Collection Tugas 2 - Camping Gear API berisi 10 request untuk menguji RESTful API Camping Gear. Lima request pertama digunakan untuk menguji operasi CRUD, yaitu mengambil seluruh data, mengambil data berdasarkan ID, menambahkan data, memperbarui data, dan menghapus data. Lima request berikutnya digunakan untuk menguji kondisi kesalahan, yaitu permintaan tanpa API Key, data tidak lengkap, format JSON tidak valid, serta GET dan DELETE dengan ID yang tidak ditemukan. Pengelompokan ini memudahkan proses pengujian fungsi normal dan penanganan kesalahan API.

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	Semua Camping Gears	GET	{{base_url}}/camping-gears	Utama
2	Camping Gear by ID	GET	{{base_url}}/camping-gears/1	Utama
3	Tambah Camping Gear	POST	{{base_url}}/camping-gears	Utama
4	Update Camping Gear	PUT	{{base_url}}/camping-gears/{{campingGearId}}	Utama
5	Hapus Camping Gear	DELETE	{{base_url}}/camping-gears/{{campingGearId}}	Utama

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
6	Gagal Tanpa API Key	POST	{{base_url}}/camping-gears	Utama
7	Gagal Data Tidak Lengkap	POST	{{base_url}}/camping-gears	Utama
8	Gagal JSON Rusak	POST	{{base_url}}/camping-gears	Utama
9	Camping Gear Tidak Ditemukan.	GET	{{base_url}}/camping-gears/999	Utama
10	Camping Gear Tidak Ditemukan.	DELETE	{{base_url}}/camping-gears/999	Utama

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	Semua Camping Gears	Status 200 OK	Respons berupa array
2	Camping Gear by ID	Status 200 OK	Data memiliki ID, nama, dan kategori
3	Tambah Camping Gear	Status 201 Created	Pesan sukses dan data hasil penambahan diperiksa; ID disimpan ke Environment
4	Update Camping Gear	Status 200 OK	Data hasil pembaruan diperiksa
5	Hapus Camping Gear	Status 204 No Content	Respons kosong
6	Gagal Tanpa API Key	Status 401 Unauthorized	Pesan API Key wajib disertakan
7	Gagal Data Tidak Lengkap	Status 400 Bad Request	Pesan Field hargaSewaPerHari wajib diisi
8	Gagal JSON Rusak	Status 400 Bad Request	Pesan JSON tidak valid
9	Camping Gear Tidak Ditemukan (GET)	Status 404 Not Found	Pesan Data tidak ditemukan dan data bernilai null
10	Camping Gear Tidak Ditemukan (DELETE)	Status 404 Not Found	Pesan Data tidak ditemukan

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
pm.test("Status code adalah 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Response berupa array", function () {
    const data = pm.response.json();
    pm.expect(data).to.be.an("array");
});
```

Penjelasan:

Test pertama memeriksa apakah server mengembalikan status HTTP 200 yang menandakan permintaan berhasil. Test kedua memastikan respons API berbentuk array karena endpoint /camping-gears digunakan untuk mengambil seluruh data peralatan kemah. Kedua pemeriksaan ini membantu memastikan endpoint dapat mengambil data dengan format respons yang sesuai.

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
pm.test("Status code adalah 201", function () {
    pm.response.to.have.status(201);
});

pm.test("Pesan berhasil menambahkan data", function () {
    const data = pm.response.json();

    pm.expect(data.status).to.eql("success");
    pm.expect(data.message)
        .to.eql("Data peralatan kemah berhasil ditambahkan");
});

const data = pm.response.json();

if (data.data && data.data.id !== undefined) {
    pm.environment.set("campingGearId", data.data.id);
}

pm.test("ID camping gear berhasil disimpan", function () {
    const data = pm.response.json();

    pm.expect(data.data).to.have.property("id");
    pm.expect(
        pm.environment.get("campingGearId")
    ).to.eql(data.data.id);
});
```

Penjelasan:

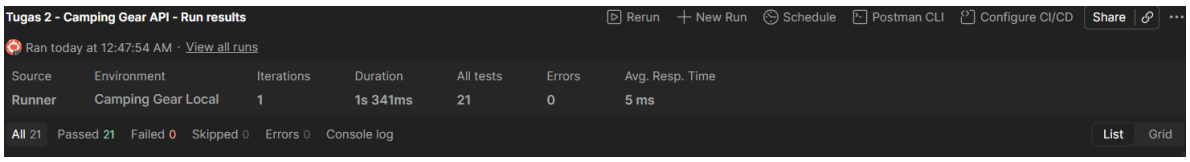
Test script pada request Tambah Camping Gear memeriksa bahwa server memberikan status HTTP 201 dan respons berisi status serta pesan keberhasilan. ID dari data yang berhasil ditambahkan kemudian disimpan ke Environment menggunakan variabel campingGearId. Variabel tersebut digunakan oleh request Update Camping Gear dan Hapus Camping Gear, sehingga kedua request dapat menggunakan ID dari data yang dibuat oleh request POST. Jika urutan request ditukar atau request POST belum dijalankan, variabel ID mungkin belum tersedia atau tidak sesuai dengan data yang akan diuji.

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.



Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:

Pengujian otomatis dilakukan menggunakan Collection Runner pada Postman dengan Collection Tugas 2 - Camping Gear API dan Environment Camping Gear Local. Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan, terdapat 21 test yang berhasil dan 0 test yang gagal. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh assertion yang dijalankan pada saat pengujian tersebut memenuhi kondisi yang diharapkan. Pengujian mencakup operasi CRUD serta beberapa skenario kesalahan, seperti API Key yang tidak disertakan, data tidak lengkap, JSON tidak valid, dan ID yang tidak ditemukan.

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	Tugas 2 - Camping Gear API
Environment yang dipakai	Camping Gear Local
Jumlah request dijalankan	10
Jumlah test lulus	21
Jumlah test gagal	0
Tanggal dan jam pengujian	22 oktober 12:47:54 AM

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	GET Camping Gear by ID	Test belum terbaca atau URL kosong	URL atau test script belum terpasang dengan benar	Memperbaiki URL dan menambahkan test script
2	POST Gagal Tanpa API Key	API Key wajib disertakan	Header API Key sengaja tidak disertakan untuk pengujian negatif	Memastikan server menolak request tanpa API Key
3	POST Gagal Data Tidak Lengkap	Field harga sewa wajib diisi	Field wajib sengaja tidak dikirim	Memeriksa validasi data pada server
4	POST Gagal JSON Rusak	JSON tidak valid	Format JSON sengaja dibuat salah	Memeriksa middleware penanganan JSON tidak valid

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

5.1 Hasil Newman

Pengujian menggunakan Newman di terminal tidak dikerjakan. Seluruh pengujian automated test script dilakukan menggunakan Collection Runner pada aplikasi Postman. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 21 test berhasil dan 0 test gagal.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:

Tulis perintah yang Anda jalankan dan jelaskan arti exit code (0 atau 1) pada hasil Anda.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/jassengeren/tugas1-restful-2428240026
Lokasi berkas Collection (.json)	Tugas 2 - Camping Gear API.json
Lokasi berkas Environment (.json)	Camping Gear Local.postman_environment.json
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[ ] Ya [✓] Tidak
Repositori dapat dibuka dosen	[✓] Ya [ ] Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:

Menurut saya, assertion status code dan pemeriksaan isi respons JSON merupakan bagian yang paling berguna dalam menemukan kesalahan pada Camping Gear RESTful API. Assertion status code membantu memastikan bahwa setiap request menghasilkan kode respons yang sesuai, sedangkan pemeriksaan JSON memastikan pesan dan data yang dikembalikan server sudah benar. Contohnya, pengujian ID yang tidak ditemukan memastikan server memberikan status 404 dan pesan yang sesuai.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:

Pengujian API secara manual mengharuskan saya mengirim request satu per satu dan memeriksa responsnya, sedangkan Collection Runner memungkinkan seluruh request dan automated test dijalankan secara berurutan. Bagian yang paling sulit adalah memastikan setiap test script sesuai dengan respons API dan mengatur variabel campingGearId agar dapat digunakan oleh request PUT dan DELETE. Saya mengatasinya dengan memeriksa status code, isi JSON, serta hasil pengujian sampai seluruh 21 test berhasil dan tidak ada test yang gagal.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda `[...]` sudah diganti dengan data API saya	✓
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	✓
3	Alamat memakai `{{base_url}}`, bukan ditulis langsung	✓
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	✓
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	✓
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	✓
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	✓
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	✓
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	✓
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	✓

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen